

Lineer Gerilim Regülatörü ve Şönt (Shunt) Akım Algılama Tabanlı Korumalı Güç Kaynağı Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; ayarlanabilir doğru akım (DC) güç kaynaklarının merkezinde yer alan lineer regülasyon ve geri besleme (feedback) mimarilerini derinlemesine incelemektir. Ancak projenin asıl mühendislik meydan okuması sadece bir voltajı regüle etmek değildir. Sistem çıkışında oluşabilecek olası bir kısa devre veya aşırı yük (overload) senaryosunda, saniyeler içinde donanımın yanmasını engellemek için sistemi otonom olarak kilitli (güvenli) duruma geçiren, şönt direnç ve transistör tabanlı aktif bir koruma topolojisi tasarlamaktır. Bu proje, akım algılama (current sensing) mantığını ve termal güç hesaplamalarını kavraman için kritik bir temel oluşturacaktır.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Ayarlanabilir Lineer Voltaj Regülatörü (TO-220 Kılıf, Örn: LM317).
- 1 adet NPN Bipolar Jonksiyonlu Transistör (Koruma tetiklemesi için, Örn: BC547).
- 1 adet Çok Turlu Potansiyometre (Gerilim genlik ayarı için).
- Gerilim Referans Ağı İçin Sabit Direnç (Ohmik değeri tasarım analizine göre hesaplanacaktır).
- Şönt (Shunt) Akım Algılama Direnci (Ohmik değeri ve termal güç dayanımı matematiksel analize göre belirlenecektir).
- Giriş ve Çıkış Dalgalanma (Ripple) Filtreleme Kondansatörleri (Örn: 1000 μ F, 100 nF).
- DC Güç Kaynağı veya Doğrultucu Katmanı (Test için).
- Geliştirme Tahtası (Breadboard), Soğutucu Blok (Heatsink) ve PCB Üretim Malzemeleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Trafodan veya harici bir DC kaynaktan gelen dalgalı gerilim, giriş filtrelerinden geçtikten sonra regülatör entegresine ulaşır. Entegrenin "Ayar" (ADJ) terminali ile toprak (GND) hattı arasına kurulan direnç ağı sayesinde çıkış gerilimi lineer olarak programlanabilir. Sistemin aktif koruma katmanı ise ana güç hattına seri olarak eklenen çok düşük değerli bir güç direnci (Şönt Direnç) ve bu dirence paralel bağlanan bir NPN transistör üzerine kuruludur. Çıkıştaki yükün çektiği akım şönt direnci üzerinden geçerken Ohm Kanunu gereği bir potansiyel fark (gerilim düşümü) yaratır. Çekilen akım senin belirlediğin kritik eşiği aştığında, şönt üzerindeki bu gerilim düşümü transistörü kesimden iletme sokar. İletime geçen transistör, regülatörün ADJ pinini anında toprak potansiyeline çekerek sistemin çıkış gerilimini donanımsal referans tabanına düşürür ve hem entegreyi hem de bağlı olan yükü termal yıkımdan korur.

1. Regölasyon Topolojisi ve Çıkış Gerilimi Formölasyonu

- **Teorik Analiz Görevi:** LM317 entegresinin iç yapısı incelendiğinde, Çıkış (V_{out}) ile Ayar (ADJ) pinleri arasında donanımsal olarak her zaman sabit tutmaya çalıştığı bir dahili referans gerilimi (V_{ref}) bulunmaktadır. Bu spesifik referans geriliminin (genellikle 1V-2V arasında olan o sihirli sayının) net değeri, ilgili entegrenin veri sayfasından (datasheet) kesin olarak tespit edilmelidir.
- **Matematiksel Modelleme:** Sisteme eklenen gerilim bölücü ağındaki pasif elemanlar (sabit direnç ve ayarlanabilir potansiyometre) kullanılarak, sistemin çıkış gerilimini belirleyen temel matematiksel transfer fonksiyonu (denklem) literatürden bulunmalıdır. Bu denklem referans alınarak, laboratuvar güç kaynağının verebileceği hedeflenen maksimum voltaj değerine (örneğin 12V veya 15V) ulaşabilmek için devrede kullanılması gereken potansiyometrenin ohmik değeri teorik olarak hesaplanmalıdır. Rastgele potansiyometre kullanımı kabul edilmeyecektir.

2. Şönt Akım Algılama (Current Sensing) ve Aktif Koruma Sınırı

- **Eşik (Threshold) Analizi:** Sistemin aşırı akıma karşı kilitlenmesi istenen maksimum akım sınırı (I_{max}) projenin en kritik parametresidir. Koruma devresini tetikleyecek olan NPN transistörün (BC547), kesim bölgesinden çıkıp ilettime geçebilmesi için Base ve Emitter terminalleri arasında aşılması gereken karakteristik eşik gerilimi ($V_{BE(on)}$) veri sayfasından araştırılmalıdır.
- **Tasarım ve Hesaplama Görevi:** Belirlenen maksimum sınır akımı (I_{max}) şönt direncinden geçtiği anda, direnç üzerinde oluşacak gerilim düşümünün tam olarak transistörün V_{BE} eşğine denk gelmesi (ve transistörü tetiklemesi) gerekmektedir. Ohm Kanunu ($V = I \cdot R$) kullanılarak bu koşulu sağlayacak çok düşük değerli şönt direncinin tam ohmik karşılığı formüle edilip hesaplanmalıdır.

3. Termal (Güç) Tolerans Analizi ve Komponent Seçimi

- **Mühendislik Kısıtı:** Tasarlanan devrede sistemin bağlandığı yüke giden tüm ana akım bu şönt direncinin üzerinden geçecektir. Direncin üzerinde harcanacak olan aktif güç, fizik kanunları gereği ısı olarak açığa çıkacaktır ($P = I^2 \cdot R$).
- **Tasarım Kararı:** Hesaplanan maksimum akım durumunda bu eleman üzerinde oluşacak ısı güç (Watt cinsinden) matematiksel olarak hesaplanmalıdır. Bu hesaplama sonucunda komponent seçiminde standart 1/4W çeyrek wattlık karbon dirençlerin neden kullanılamayacağı kanıtlanmalı; minimum kaç Watt gücünde (1W, 5W vb.) bir "Taş Direnç / Güç Direnci" seçilmesi gerektiği mühendislik güvenlik payı (tolerans) bırakılarak temellendirilmelidir.

4. ECAD Mimarisi ve Isıl Yönetim (Thermal Management)

- **Fiziksel Düzenleme:** Lineer regülatörler (LM317) giriş ve çıkış voltajları arasındaki farkı doğrudan ısıya çevirerek çalışırlar (Örn: 12V girip 5V çıkıyorsa ve 1A çekiliyorsa, 7W ısı açığa çıkar). Bu devrenin şematığı KiCad üzerinde çizilirken regülatör entegresi için PCB üzerinde uygun bir soğutucu blok (Heatsink) alanı bırakılmalıdır.
- **Yüksek Akım Yönlendirmesi (Routing):** PCB toner transfer yöntemiyle basılacak şekilde tek katmanlı tasarlanmalıdır. Sistemdeki V_{in} , V_{out} , Şönt Direnci ve GND hatlarından yüksek akım geçeceği için, IPC standartları doğrultusunda bu bakır yolların (Trace Width) lojik/sinyal yollarından çok daha kalın çizilmesi gerekliliği tasarıma yansıtılmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- LM317 regülatörünün veri sayfasından (datasheet) dahili referans gerilimi (V_{ref}) bulunacak.
- Güç kaynağının istenen maksimum çıkış voltajı hedeflenerek, referans direncine (R_1) oranla sisteme eklenecek olan ayar potansiyometresinin (R_2) maksimum ohmik değeri teorik formülle hesaplanacak.
- Sistemin korunması hedeflenen maksimum akım sınırı (I_{max}) belirlenecek (Örn: 1 Amper veya 1.5 Amper).
- NPN transistörün V_{BE} tetikleme eşik gerilimi bulunarak, bu akım sınırında (I_{max}) o gerilimi yaratacak şönt direncinin ohmik değeri Ohm Kanunu ile tespit edilecek.
- Şönt direnci üzerinden geçecek olan maksimum akımın yaratacağı ısı güç (Watt) hesaplanacak ve devreye uygun güçte (Örn: 5W) taş direnç dahil edilecek.
- Giriş ve çıkış gerilimlerindeki parazitleri ve osilasyonları engellemek için regülatör bacaklarına mümkün olan en yakın mesafede dekaplaj kondansatörleri (1000 μ F ve 100nF) eklenecek.
- Sistemin KiCad üzerinde elektriksel şeması çizilecek; yüksek akım geçen yollar kalınlaştırılarak ve soğutucu blok (heatsink) payı bırakılarak tek katmanlı PCB tasarımı tamamlanacak.
- Kart üretilip dizgisi yapıldıktan sonra, çıkış klemensleri bilinçli olarak kısa devre edilerek (veya yüksek akım çeken bir yük bağlanarak) regülatörün kendini otonom olarak korumaya alıp almadığı ve şönt-transistör ikilisinin tepki süresi laboratuvar ortamında test edilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyet.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>